

Sistema operativo

giovedì 16 maggio 2024

17:31

Un sistema operativo è un insieme di software che gestisce l'hardware di un calcolatore e offre una interfaccia intuitiva per l'utente.

Offre gli strumenti per impiegare le risorse in modo corretto.

Esso è il solo programma che è sempre funzionante in un calcolatore e viene generalmente chiamato kernel.

Ci sono inoltre due tipi di programmi :

- programmi di sistema (associati al funzionamento del sistema operativo, ma che non fanno necessariamente parte del kernel)
- programmi applicativi

Un calcolatore moderno è composto da una o più CPU e da un certo numero di controllori di dispositivi, connessi attraverso un canale di comunicazione detto bus di sistema.

Per ogni controllore, i sistemi operativi possiedono in genere un driver del dispositivo, che ne gestisce le funzioni.

--INTERRUPT--

L'hardware della CPU dispone di un filo chiamato linea di richieste delle interruzioni, che viene controllata dopo l'esecuzione di ogni istruzione.

Di solito la CPU dispone di due linee di richieste :

- Non mascherabile (non disattivabile), gestisce le richieste legate ad esempio ad errori irreversibili di memoria.
- Mascherabile (disattivabile)

Per velocizzare la gestione delle interruzioni, il sistema operativo dispone di una tabella di puntatori alle specifiche procedure. L'accesso a questa sequenza di indirizzi è detta vettore di interruzioni, ed avviene tramite la comparazione di un codice che possiedono i segnali di interruzione stessi.

Un sistema operativo deve essere in grado di gestire queste interruzioni, valutando la possibilità o meno di posticiparne la gestione, o avere un modello per permettere alle richieste con priorità maggiore di essere eseguite per prime.

--MEMORIA--

Memoria principale : memoria RAM (Random Access Memory), memoria volatile.

Memoria secondaria : estensione della memoria principale, con la possibilità di mantenere i dati memorizzati.

--ARCHITETTURA--

I sistemi possono essere monoprocessoire o multiprocessoire, e comprendono :

- CPU : componente hardware che esegue le istruzioni.
- Processore : chip che contiene una o più CPU
- Core : unità di elaborazione di base della CPU

Aggiungendo CPU si rischierebbe di cadere nel problema detto "collo di bottiglia" (Bus di sistema intasato).

Una soluzione al problema prende il nome di NUMA, accesso non uniforme alla memoria, ovvero assegnare ad ogni CPU la propria memoria locale, permettendo di aumentarne la velocità di calcolo.

Un cluster è una serie di elaboratori collegati tra loro.

Il sistema operativo può essere avviato in due diverse modalità:

- Utente
- Sistema

Un programma utente richiede al sistema operativo, tramite delle system call, di compiere delle operazioni, che permettono alla kernel mode di compiere l'operazione.

Uno dei compiti principali di un sistema operativo è quello di gestire le risorse, tra le quali :

- processi
- memoria
- file
- memoria di massa
- cache
- I/O

--FUNZIONE HASH--

Una funzione che riceve dati in input e restituisce un valore numerico a seguito di una operazione numerica su questi dati. Può essere creata una tabella HASH per associare coppie di valori (chiave:valore).

--CLOUD COMPUTING--

Tecnica che permette di fornire capacità elaborativa, storage, e persino applicazioni come servizi di rete. Può essere valutata come estensione logica della virtualizzazione.

-----SERVIZI DI UN SISTEMA OPERATIVO-----

-Interfaccia utente-

L'interfaccia utente più diffusa nei calcolatori moderni è una GUI, interfaccia utente grafica, ovvero un sistema di finestre dotato di un dispositivo puntatore per comandare delle operazioni.

Altre (A riga di comando, touch screen...)

-Esecuzione di un programma-

Il sistema deve poter caricare in memoria un programma per poi eseguirlo.

-Operazioni di I/O-

Un programma in esecuzione può richiedere operazioni di I/O.

-File system-

I programmi possono richiedere operazioni di lettura e scrittura su file, o creare e cancellare file e directory.

Altre funzioni del sistema operativo sono : Rilevamento di errori, comunicazione tra processi, allocazione delle risorse, logging, protezione e sicurezza.

--API--

Insieme di funzioni a disposizione del programmatore con dettagli riguardanti i parametri necessari all'invocazione di queste funzioni, e i valori restituiti.

Le API più diffuse sono : API di Windows, di posix, di Java.

L'accesso alle API è possibile tramite una libreria di codice.

Programmi sviluppati sulla base di certe API possono funzionare molto più frequentemente su qualunque sistema metta a disposizione quella determinata API.

--SYSTEM CALL--

I programmi richiedono delle operazioni tramite delle system call, istruzioni speciali scritti spesso in C, linguaggio di alto livello, che permettono di richiamare i servizi del sistema operativo.

Per il passaggio dei parametri al sistema operativo si usano tre metodi generali :

- Passaggio in registri
- Passaggio in blocco o tabella di memoria
- Passaggio nello stack

Categorie di System Call:

- Controllo dei processi
- Gestione dei file
- Gestione dei dispositivi
- Gestione delle informazioni

--AVVIO DEL SISTEMA OPERATIVO--

Questo processo è noto come boot.

Una porzione di codice noto come bootstrap situato nel firmware non volatile(BIOS), cerca il kernel e lo carica in memoria per essere avviato.

Il kernel inizializza l'hardware e il file system principale viene montato.

Un sistema può essere :

- Monoprogrammato, come Arduino
- Multitasking

Le applicazioni compilate su un sistema operativo non sono generalmente eseguibili su altri sistemi operativi poiché ogni sistema fornisce un insieme univoco di system call.

Per consentire alle applicazioni di essere utilizzate su più sistemi operativi, le soluzioni sono 3 :

1. Scrivere in un linguaggio interpretabile da più sistemi operativi, es. python.
2. Linguaggio che utilizza una macchina virtuale contenente l'applicazione in esecuzione.
3. Utilizzare API standard.

-----STRUTTURE DEL SISTEMA OPERATIVO-----

1. Monolitica, in cui tutto il sistema operativo funziona nello spazio del kernel.
2. Linux, basato su UNIX, a sua volta monolitico
3. Approccio stratificato, diviso in livelli
4. Microkernel, che fornisce funzioni di comunicazione tra i programmi.
5. MacOS e iOS

Processi

giovedì 16 maggio 2024 18:49

I PROCESSI

Un processo è un programma in esecuzione.

La struttura di un processo in memoria è suddivisa in sezioni :

1. Stack : memoria temporaneamente utilizzata durante le chiamate delle funzioni.
2. Heap : memoria allocata dinamicamente durante l'esecuzione del programma.
3. Dati : contenente le variabili globali.
4. Testo : contiene il codice eseguibile.

Un processo può trovarsi in una serie di stati :

1. Nuovo, quando il processo viene creato.
2. In esecuzione (running), quando le sue istruzioni vengono eseguite.
3. In Attesa, quando il processo attende il verificarsi di un evento, e si trova nella coda di attesa.
4. Pronto, quando attende di essere assegnato a un'unità di elaborazione.
5. Terminato.

Quando creo un nuovo processo si trova in stato 'NUOVO', il processo viene ammesso e diventa 'PRONTO', e una volta arrivato il suo turno entra in "ESECUZIONE", se attende un qualche evento è in "ATTESA", e una volta eseguite tutte le istruzioni risulta "TERMINATO".

PCB

Process Control Block

Ogni processo è rappresentato nel sistema operativo da un blocco di controllo (PCB), che contiene una serie di informazioni connesse ad un processo.

Tiene traccia di tutti gli stati in cui può trovarsi un processo.

1. Stato del processo : nuovo, pronto, esecuzione, attesa, arresto
2. Contatore di programma, che punta all'istruzione successiva
3. Registri della CPU
4. Informazioni sulla scheduling della CPU, tiene conto della priorità del processo
5. Informazioni sulla gestione della memoria, valori dei registri di base e di limite, tabella delle pagine.
6. Informazioni di accounting, quota di uso della CPU
7. Informazioni di accounting e sullo stato dell' I/O, dispositivi I/O assegnati al processo.

I primi 3 processi non possono essere vuoti.

Lo scheduler dei processi seleziona un processo da eseguire tra quelli disponibili.

- Processo I/O bound : esecuzioni di operazioni di I/O
- Processo CPU bound : elaborazioni

CODE DEI PROCESSI

Tutti i processi sono inseriti in una coda di processi pronti e in attesa di essere eseguiti.

Questa coda prende il nome di "Coda dei processi pronti".

Essa viene memorizzata come una lista concatenata, quindi ogni elemento (puntatore al primo PCB) possiede anche un riferimento al successivo.

Nella "Coda di attesa" invece sono inseriti i processi che sono già stati eseguiti e che sono in attesa di ripresa dell'esecuzione per essere terminati.

Come vengono messi in coda ?

Un processo viene interrotto e viene inserito in coda di attesa quando vi è una richiesta di I/O, o la generazione di un processo figlio, o la presenza di una interrupt.

Una volta terminati, il processo precedentemente interrotto viene ripreso.

CAMBIO DI CONTESTO

Quando si verifica un evento (es. Interrupt), il sistema deve salvare il processo corrente per poi riprenderlo una volta terminato l'evento.

Si esegue un salvataggio dello stato e un corrispondente ripristino di stato. Questo processo prende il nome di cambio di contesto

OPERAZIONI SUI PROCESSI

Il processo creante prende il nome di processo padre, mentre il nuovo "processo figlio".

Ciascuno dei processi figli può a sua volta generare un albero di processi.

I processi vengono identificati tramite il *PID* (numero intero ≥ 0).

`fork()` = genera un nuovo processo

Terminazione dei processi

Un processo termina quando finisce l'esecuzione della sua ultima istruzione e inoltra la richiesta al sistema operativo di essere cancellato tramite una chiamata di sistema `exit()`.

PROCESSI ANDROID

- Processo in primo piano
- Processo visibile
- Processo di servizio
- Processo in background
- Processo vuoto

COMUNICAZIONE TRA PROCESSI - ICP

Un processo può essere :

- Indipendente, se non influisce o non è influenzato da altri processi.
- Cooperativo, se influenza o può essere influenzato da processi in esecuzione.

Un ambiente cooperativo può essere vantaggioso per alcune ragioni :

- Per la condivisione di informazioni
- Per una maggiore velocità di calcolo
- Per suddividere funzionalità di sistema in più processi distinti

La comunicazione tra processi può avvenire in due modi diversi :

- A memoria condivisa -> zona di memoria condivisa tra i processi, su cui possono scrivere o leggere.
- Scambio di messaggi -> tramite messaggi, con la possibilità di scambiare piccole quantità di dati.

IPC A MEMORIA CONDIVISA

Un processo chiamato producer produce informazioni che sono consumate da un processo chiamato consumer. Richiede la presenza di un buffer che possa essere riempito dal producer e svuotato dal consumer.

IPC A SCAMBIO DI MESSAGGI

Permette la comunicazione senza condividere uno stesso spazio di memoria.

In base al canale di comunicazione scelto, si possono avere diverse implementazioni per il modello a scambio di messaggi :

- Comunicazione diretta o indiretta
- Comunicazione sincrona o asincrona
- Gestione automatica o esplicita del buffer

Diretta o indiretta

Diretta : ogni processo deve specificare il ricevente o il trasmittente.

Indiretta : I messaggi vengono inviati in una mailbox, da cui i processi possono prelevare o inserire un messaggio.

Sincrona o Asincrona

Sincrona : il processo che invia il messaggio si stoppa nell'attesa che il ricevente riceva il messaggio, mentre il ricevente si stoppa nell'attesa dell'arrivo del messaggio.

Asincrona : il processo che invia il messaggio riprende subito la sua esecuzione, e il ricevente può ricevere un messaggio valido o non valido.

CODE DI MESSAGGI

Quando la comunicazione è diretta o indiretta, i messaggi scambiati risiedono in temporanee code.

La coda può essere a Capacità:

- Zero: non possono esserci messaggi in attesa.
- Limitata: possono esserci in attesa massimo n messaggi.
- Illimitata: lunghezza potenzialmente infinita, numero indefinito di messaggi.

PIPE CONVENZIONALI

Permettono a due processi di comunicare; il produttore scrive ad una estremità del canale, dedicata alla scrittura, mentre il consumatore legge dall'altra estremità, dedicata alla lettura.

Sistema di comunicazione unidirezionale.

Per avere uno scambio di informazioni bidirezionale devo quindi utilizzare due pipe.

SOCKET

Una socket è definita come l'estremità di un canale di comunicazione.

Impiegano generalmente un'architettura client-server.

Una coppia di processi che comunica attraverso una rete usa una coppia di socket, una per ogni processo.

Ogni socket è identificata da un indirizzo IP concatenato a un numero di porta.

Thread

giovedì 16 maggio 2024 19:30

Thread

Un thread è l'unità di base d'uso della CPU, e comprende :

- ID del thread
- Contatore di programma
- Registri
- Stack

Singlethread e multithread

Le applicazioni per computer sono multithread.

Vantaggi della programmazione multithread :

- Tempo di risposta -> permette ad un programma di continuare la sua esecuzione nonostante una parte di esso sia bloccata o stia eseguendo altre operazioni.
- Condivisione delle risorse -> a memoria condivisa o tramite scambio di messaggi
- Economia -> Non è necessario allocare nuova memoria per i nuovi processi
- Scalabilità -> possono essere eseguiti in parallelo

Sistema concorrente : supporta più task permettendo a ciascuno di progredire nell'esecuzione.

Un sistema con più core, può eseguire più thread in parallelo.

LEGGE di Amdahl -> formula tramite il quale si determina il guadagno in termini di prestazioni ottenute aumentando il numero di core di elaborazione.

Le sfide per quanto riguarda la programmazione multithread sono :

- Identificazione dei task-> ricerca di task separabili
- bilanciamento->mole di lavoro confrontabile tra task differenti
- suddivisione dei dati->separazione dei dati a cui i task devono accedere
- dipendenze dei dati->verificare la dipendenza tra 2 o più task
- test e debugging->flussi di esecuzione test e debugging complessi

Tipi di parallelismo

Parallelismo dei dati : Suddividere i dati su più core ed eseguire la stessa operazione su più core

Parallelismo delle attività : distribuire in thread su più core

Thread:

- A livello utente : gestiti sopra il livello del kernel e senza il suo supporto.
- A livello kernel : gestiti direttamente dal sistema operativo.

MODELLI :

Molti a uno -> Viene effettuata per mezzo di una libreria a livello utente. Se però un thread si blocca l'intero processo si blocca.

Uno a uno -> creando tanti thread a livello utente quanto quelli a livello kernel

Molti a molti ->

IDEALE -> 2 livelli -> le operazioni importanti vengono collegate uno a uno, le restanti invece vengono collegate molti a molti

API

Una libreria dei thread fornisce al programmatore una API per la creazione e la gestione dei thread. Attualmente sono tre le librerie di thread maggiormente in uso:

Pthread -> estensione dello standard Posix, sia livello utente che livello kernel.

Thread windows -> libreria a livello kernel per ambiente windows.

Java -> gestita direttamente dall'applicazione.

Fork-Join --> Il thread padre genera uno o più thread figli, attende che terminino e si uniscano ad esso tramite join() e combina i risultati ottenuti dai figli.

La cancellazione di un thread può essere :

1. Asincrona : un thread si interrompe immediatamente anche se si trova a metà di un aggiornamento.
2. Differita : informa un thread che deve terminare, ma gli lascia il tempo per terminare in modo ordinato.

Il sistema operativo Windows impiega il modello uno a uno

Scheduling dei processi

giovedì 16 maggio 2024 20:07

Lo scheduler della CPU sceglie i processi da eseguire tra quelli presenti nella ready queue, e non per forza secondo una politica FIFO.

interviene in diverse situazioni :

1. Un processo passa dallo stato di esecuzione allo stato di attesa.
2. Un processo passa dallo stato di esecuzione allo stato di pronto.
3. Un processo passa dallo stato di attesa allo stato di pronto.
4. Un processo termina.

1 e 4 : senza prelazione.

2 e 3 : con prelazione.

Dispatcher :

Elemento coinvolto nella funzione di scheduling della CPU e permette il cambio di contesto e il passaggio alla modalità utente.

Latenza di dispatcher :

Tempo che il dispatcher impiega per effettuare un cambio di contesto.

IMPORTANTE - INIZIO

Criteri di scheduling:

- Utilizzo della CPU : deve essere il più attiva possibile.
- Troughout (produttività) : Numero di processi eseguiti nell'unità di tempo.
- Tempo di completamento : Tempo che intercorre tra la sottomissione del processo e la sua esecuzione.
- Tempo di attesa : somma degli intervalli di attesa passati in questa coda.
- Tempo di risposta : tempo tra richiesta e prima risposta prodotta. (meno realizzabile)

Queste caratteristiche sono determinati per la scelta degli algoritmi di scheduling

ALGORITMI DI SCHEDULING

- In ordine di arrivo (FCFS, first-come first-served)
- Per brevità (SJF, shortest-job-first)
- Circolare (RR, Round Robin)
- Con priorità
- A code multilivello
- A code multilivello con retroazione

Con prelazione : posso interrompere un processo in esecuzione per dare priorità di Cpu ad un altro processo.

Senza prelazione : non è possibile questa attività.

TUTTE valutate con tempo medio di attesa.

IN ORDINE DI ARRIVO - FCFS

CPU assegnata al primo processo che la richiede, ed è basata su una coda di tipo FIFO, è un algoritmo senza prelazione e ha una media d'attesa elevata.

In base all'ordine di arrivo dei processi si ha una media di attesa (come visto nelle slide).
Non prevede prelazione.

SHORTEST-JOB-FIRST - SJF - senza prelazione.

CPU assegnata al processo con più breve lunghezza della sequenza di operazioni della CPU.
Si esamina la lunghezza della successiva sequenza di operazioni, e non la sua lunghezza totale, infatti con un algoritmo con prelazione viene valutata la lunghezza delle sequenze ad ogni quanto di tempo.

SRTF - Shortest Remaining Time First - con prelazione.

CIRCOLARE - ROUND-ROBIN RR

Simile allo FCFS, con l'aggiunta della capacità di prelazione.
Cicla i processi per un quanto di tempo (Es. nelle slide il quanto equivale a 4).

Valuto il quanto e anche il tempo di completamento.
Se un quanto scelto è molto alto, l'algoritmo non porta vantaggi rispetto all' FCFS, mentre scegliendone uno molto piccolo si presenteranno un numero elevato di cambi di contesto, portando quindi ad una serie di latenze che aumenteranno il tempo di esecuzione.
Si valuta quindi anche il tempo di completamento, che varia al variare della dimensione scelta del quanto di tempo.

CON PRIORITA'

Priorità fissate in un intervallo fisso di numeri (da 127 a 0).
Non c'è quello senza prelazione perché essendoci priorità non avrebbe senso.
Può presentarsi il problema dello starvation (attesa indefinita), cioè un processo pronto ma che a causa di una bassa priorità non dispone della CPU.
Una soluzione a questo problema è quella dell'aging (invecchiamento), cioè l'aumento graduale della priorità per i processi in attesa da molto tempo.

A CODE MULTILIVELLO

I processi vengono inseriti in delle code identificate con un numero in base alla priorità.
Questo tipo di algoritmo può anche essere usato per suddividere i processi in diverse code in base al tipo di processo.
Esempio :
Da priorità più alta a priorità più bassa :
Processi in tempo reale -> Processi di sistema -> processi interattivi -> processi batch.

A CODE MULTILIVELLO CON RETROAZIONE

Sempre disposti in code, ma queste ultime possiedono un algoritmo diverso le une dalle altre, con la possibilità per i processi di spostarsi tra le code.
Questo permette di inserire in una coda con priorità più bassa i processi che usano più tempo di elaborazione, o di spostare in una coda con priorità più alta un processo che è in attesa da troppo tempo.

FINE PARTE COMPITO

Scheduling per sistemi multiprocessori

- Tutti i thread possono trovarsi in una ready queue comune
- Ogni core possiede una ready queue

Un motivo per preferire un core ad un altro potrebbe essere il suo stato di occupazione, si preferisce un core meno occupato per terminare prima il thread.

Hyper Threading --> un processore contiene 4 core di elaborazione ognuno dei quali contiene due thread hardware, in questo modo dal punto di vista del sistema operativo ci sono 8 CPU logiche.

Sincronizzazione dei processi

venerdì 17 maggio 2024 14:09

L'accesso concorrente può causare errori di incoerenza per quanto riguarda i dati.

Durante la loro esecuzione i processi devono eseguire una parte di codice in cui il processo può modificare dei dati comuni, questa parte di codice prende il nome di sezione critica.

Una sezione critica è definita da :

--sezione di ingresso : in cui viene effettuata la richiesta per entrare nella sezione critica.

--sezione critica

--sezione d'uscita : restante parte del codice

Per ottenere una possibile soluzione per la race condition, si devono soddisfare diversi requisiti :

Mutua esclusione --> se un processo è nella sua sezione critica, nessun'altro processo può entrare nella sua sezione critica.

Progresso --> per entrare in una sezione critica , un programma deve trovarsi necessariamente in una sezione non critica

Attesa limitata --> vanno eseguite un numero limitato di richieste prima di poter entrare nella sezione critica

Le due strategie principali nei sistemi operativi moderni sono :

-kernel con diritto di prelazione

-kernel senza diritto di prelazione

Soluzione Peterson --> soluzione software per il problema della sezione critica, limitata a 2 processi , i quali eseguono alternativamente sezione critica e non critica, grazie alla condivisione di 2 variabili.

Esistono altri tipi di soluzioni, che possono essere hardware o software :

--Hardware--

1. Barriere di memoria ---> il modello di memoria può essere fortemente o debolmente ordinato (Modifica ad un programma visibile subito agli altri o no) Il concetto è quello di inserire istruzioni che prendono il nome di memorybarrier durante la quale il sistema garantisce che tutte le istruzioni di store e load siano completate prima di eseguire qualunque altra istruzione.
2. Istruzioni hardware ---> istruzioni che permettono di controllare e modificare il contenuto di una parola di memoria, oppure di scambiare il contenuto di due parole di memoria, in modo atomico – cioè come un'unità non interrompibile.
3. Variabili atomiche.

--Software--

1. Lock Mutex --> Un processo deve acquisire il "Lock" prima di entrare in una sezione critica e lo rilascia una volta utilizzando la funzione acquire() e release(). Il vantaggio dell'uso dei lock mutex è il cambio di contesto non necessario, tuttavia durante l'esecuzione di una sezione critica di un processo, un altro che desidera entrare nella propria, continuerà ad effettuare continue chiamate alla funzione acquire, a causa dell'attesa

attiva.

2. Semafori --> Si basano sull'uso di una variabile "S" accessibile solo tramite due funzioni, wait() e signal().

al contrario dei lock mutex però, la funzione wait() viene sospesa fino a quando non viene riattivata dalla funzione signal().

3. Monitor --> In questo costrutto può essere attivo un solo processo alla volta, senza quindi una codifica esplicita per la mutua esclusione.

Liveness--> insieme di proprietà che un sistema deve soddisfare per garantire i progressi dei processi durante il loro ciclo vitale.

Stallo (deadlock) --> si verifica quando un processo attende un evento causabile solo da un altro processo, anch'esso in attesa.

Stallo dei processi

venerdì 17 maggio 2024 15:52

Per essere eseguiti i processi hanno bisogno di risorse, come cicli di CPU, spazio su disco, memoria, periferiche I/O. Per ogni risorsa è possibile richiedere delle istanze, per questo motivo le risorse sono divise in classi.

Le risorse possono essere :

- prelazionabili : risorse che possono essere sottratte ai thread che le sta utilizzando
- non prelazionabili : come lo spazio di memoria

L'utilizzo di una risorsa segue tre operazioni fondamentali :

- richiesta--> se non è disponibile allora il thread attende
- uso--> il thread opera sulla risorsa
- rilascio--> il thread rilascia la risorsa

La richiesta e il rilascio delle risorse avviene tramite system call.

Un deadlock implica starvation (Attesa indefinita) ma non viceversa.

Il deadlock non può essere risolto senza un intervento esterno.

Livelock--> stallo attivo, quando un thread tenta continuamente un'azione senza successo.

Le condizioni necessarie perché si verifichi un deadlock sono :

1. Mutua esclusione -->almeno una risorsa non condivisibile, se un altro thread richiede tale risorsa, esso viene messo in attesa fino al rilascio della stessa.
2. Possesso e attesa --> un thread deve possedere almeno una risorsa ed essere in attesa di risorse possedute da altri.
3. Assenza di prelazione --> una risorsa può essere rilasciata solo volontariamente dal thread, una volta terminata l'esecuzione
4. Attesa circolare

----GESTIONE DEI DEADLOCK----

1. Ignorare il deadlock
2. Prevenire il deadlock --> Si cerca di fare in modo che almeno una delle condizioni necessarie non sia soddisfatta :
 - Mutua esclusione : le risorse dovrebbe essere tutte condivisibili, impossibile, quindi non si cerca mai di negare questa condizione.
 - Possesso e attesa : garantire che un thread che richieda una risorsa non ne possieda altre, un processo quindi dovrebbe ottenere tutte le risorse prima di iniziare l'esecuzione.
 - Assenza di prelazione : se un thread T possiede delle risorse e ne richiede un'altra che però è impegnata, si eserciterà la prelazione sulle risorse in possesso di T.
 - Attesa circolare : Soluzione più pratica -> Imporre un ordinamento totale all'insieme di tutti i tipi di risorse e imporre che ciascun thread richieda le risorse in ordine crescente

Uno stato si dice sicuro se è possibile assegnare le risorse a ciascun thread in un certo ordine senza finire in uno stallo.

Si cerca di evitare il deadlock grazie a due tipi di algoritmi :

- grafo di allocazione delle risorse

-algoritmo del banchiere

L'algoritmo del banchiere permette di valutare lo stato di assegnazione delle risorse tenendo conto di alcuni dati :

1. Risorse disponibili
2. Risorse massime
3. Risorse assegnate
4. Risorse necessarie

Per eliminare le situazioni di stallo in un sistema senza algoritmi di prevenzione, si deve prima rilevare il deadlock, e poi ripristinare lo stato eliminandolo.

Questo può essere possibile attraverso diversi metodi :

1. Terminare tutti i processi in stallo, o eliminarli uno alla volta fino alla eliminazione del deadlock
2. Prelazionare le risorse, rimuovendoli da processi e assegnandole ad altri in modo da eliminare il deadlock, considerando diversi problemi : selezione della vittima (in modo da minimizzare i costi), ristabilimento di uno stato sicuro (salvando lo stato del processo da interrompere), attesa indefinita (senza cadere nello starvation, non sottrarre le risorse sempre allo stesso processo).

Memoria centrale

sabato 18 maggio 2024 14:08

La memoria è un grande vettore di byte, ciascuno con il proprio indirizzo.

Quando un'istruzione viene eseguita, quest'ultima viene prelevata dalla memoria, decodificata e poi eseguita, con il risultato che potrà essere inserito in memoria.

Ciascun processo deve avere un spazio di memoria separato, in modo da proteggere l'uno dall'altro.

Il sistema operativo deve essere protetto dall'accesso dei processi utente, per questo esiste un meccanismo di protezione basato sull'uso di due registri :

Registro di base, che contiene l'indirizzo legale più piccolo della memoria fisica, ed un registro limite, che determina l'intervallo ammesso.

L'associazione di dati e istruzioni a indirizzi di memoria può avvenire in diverse fasi :

-compilazione : se si conosce in che punto della memoria risiederà il processo, si genera codice assoluto.

-caricamento : se non si conosce, allora si genererà codice rilocabile.

-esecuzione : se il processo può essere spostato si deve ritardare l'associazione degli indirizzi fino alla fase di esecuzione

Indirizzo logico è l'indirizzo generato dalla CPU, mentre l'indirizzo fisico è l'indirizzo caricato nel registro dell'indirizzo di memoria.

La MMU (Memory management unit) associa gli indirizzi logici agli indirizzi fisici, sommando il valore del registro di rilocalizzazione.

I processi vengono memorizzati in spazi di memoria contigui.

La memoria centrale è solitamente divisa in due partizioni, una per il sistema operativo, una per i programmi utente

Uno dei metodi più semplici per l'allocazione della memoria consiste nel dividerla in partizione di dimensioni variabili, nel quale ci può essere un processo, con questo schema, il sistema operativo mantiene una tabella degli spazi di memoria allocati e quelli liberi.

La memoria quindi viene allocata dinamicamente in base alle necessità, e i criteri più usati sono :

1. First fit --> si assegna al processo il primo buco abbastanza grande
2. Best fit --> si assegna al processo il buco più piccolo in grado di contenerlo
3. Worst fit --> si assegna il buco più grande

First fit e worst fit soffrono di frammentazione esterna, cioè la frammentazione dello spazio libero di memoria in tanti piccoli buchi.

Una soluzione alla frammentazione è la compattazione, ovvero riordinare tutto lo spazio di memoria libera in un unico grande blocco, possibile solo se la rilocalizzazione è dinamica e si effettua nella fase di esecuzione.

La frammentazione interna si ha invece quando si associa uno spazio di memoria troppo grande ad un processo più piccolo, lasciando inutilizzato lo spazio di memoria di differenza.

Allocazione dinamica es. librerie di sistema collegate (DLL)

-----PAGINAZIONE-----

La paginazione è una sorta di rilocalizzazione dinamica, con il quale si associa ogni PAGINA (suddivisione in blocchi di pari dimensione della memoria logica) ad un FRAME (suddivisione in blocchi di dimensione fissa della memoria fisica). Con la paginazione si evita la frammentazione esterna, poiché la memoria fisica è già divisa in blocchi di pari dimensione, ma non quella interna.

Un indirizzo generato dalla CPU è formato da un indice di pagina, e un offset di pagina (posizione nel frame a cui si fa riferimento).

La tabella delle pagine contiene l'indirizzo fisico di base di ogni frame, e l'offset di pagina ovvero la posizione nel frame a cui si fa riferimento. Associa ogni indice di pagina al frame corrispondente traducendo quindi l'indirizzo logico in indirizzo fisico grazie all' MMU.

Ogni processo ha la sua tabella delle pagine.

Un supporto hardware alla paginazione è il TLB, translation look-aside buffer, una piccola cache che associa una chiave ad un valore. Essa contiene una piccola parte degli elementi della tabella delle pagine, se un indirizzo logico è presente nel TLB i corrispondenti frame sono già disponibili, impiegando quindi la metà del tempo.

HIT RATIO --> percentuale di successo di associazione indirizzo-TLB, la percentuale di volte che un numero di pagina si trovi nel TLB.

Un'ulteriore elemento è il bit di validità, un bit associato agli elementi della tabella delle pagine per determinare se la pagina è nello spazio d'indirizzi logici o meno.

Un vantaggio della paginazione risiede nella possibilità di condividere codice comune, il che è particolarmente importante in un ambiente con più processi.

Le strutture della tabella delle pagine può presentarsi in modi differenti :

1. Paginazione gerarchica --> suddividere la tabella in parti più piccole sfruttando un algoritmo di paginazione a due livelli.
2. Paginazione di tipo hash --> si applica la funzione hash al numero della pagina virtuale contenuto nell'indirizzo virtuale, identificando un elemento della tabella. Si confronta il numero di pagina virtuale con il campo del primo elemento della lista concatenata corrispondente. Se i valori coincidono si usa l'indirizzo relativo al frame, altrimenti l'algoritmo esamina allo stesso modo gli elementi successivi della lista.
3. Tabella delle pagine invertita

Un processo può essere temporaneamente rimosso dalla memoria centrale mediante un'operazione di swap, spostandolo in una memoria ausiliaria per poi essere ripreso.

Lo swapping , (o avvicendamento), può esistere in tre diversi modi :

1. Standard : spostare l'intero processo
2. Con paginazione : spostare solo le pagine che non sono in utilizzo di quel processo
3. Sistemi mobili : non viene generalmente supportato

-----ARCHITETTURE INTEL IA-32-----

La gestione della memoria per questi sistemi è suddivisa in due componenti : segmentazione e paginazione.

Un segmento può raggiungere al massimo 4 Gb il numero massimo di segmenti per processo è pari a 16K. Lo spazio di indirizzi logici è composto da due partizioni 8K riservati al processo, 8K condivisi fra tutti i processi.

-----Architettura x86-64-----

L'architettura x86-64 utilizza attualmente un indirizzo virtuale di 48 bit con supporto ai formati di pagina di 4 kb, 2 mb o 1 gb utilizzando una paginazione a quattro livelli.

Memoria virtuale

domenica 19 maggio 2024 16:43

La memoria virtuale è una tecnica tramite la quale un processo può essere eseguito anche se più grande della memoria fisica. Si basa sulla separazione della memoria logica dalla memoria fisica.

Per caricare un processo in memoria sono necessarie meno azioni, e inoltre offre il vantaggio di condividere file e memoria tra due o più processi tramite la condivisione delle pagine.

Uno dei vantaggi fondamentali è quello di poter caricare in memoria solo le pagine necessarie in quell'istante di tempo, e quindi di inserirle solo quando sono richieste per l'esecuzione.

Questa tecnica prende il nome di **paginazione su richiesta**.

Mentre un processo è in esecuzione, alcune pagine saranno in memoria principale, altre pagine in memoria secondaria (memoria ausiliare).

Se durante l'esecuzione viene richiesta una pagina non presente in memoria principale, si verifica il cosiddetto Page Fault, e la pagina richiesta dovrà essere caricata in memoria.

Se non ci sono frame liberi, verrà scelta una "vittima" che verrà spostata in memoria secondaria per far spazio alla pagina richiesta.

Ad aiutare questa attività ci sono la tabella delle pagine, che mantiene un bit relativo alla pagina ad indicare se è caricata o meno in memoria, e la memoria secondaria, memoria ausiliare per gestire lo scambio di frame tra le due memorie, grazie allo swap space.

Vi è la possibilità di calcolare il tempo effettivo di accesso alla memoria che è uguale al tempo di accesso sommato al tempo per la gestione dei page fault.

copy-on-write --> Le pagine condivise si contrassegnano come pagine da copiare su scrittura, a significare che, se un processo (genitore o figlio) scrive su una pagina condivisa, il sistema deve creare una copia di tale pagina.

Durante lo swap delle pagine, vengono continuamente modificate le tabelle delle pagine, e, per limitare il tempo di page fault, viene inserito un bit di modifica (dirty bit), per controllare se una pagina è già scritta su disco o meno, in caso sia già scritta basterà eliminarla.

Per la realizzazione della paginazione su richiesta, c'è bisogno di due algoritmi :

- algoritmo per la sostituzione delle pagine
- algoritmo di allocazione dei frame

---Algoritmi per la sostituzione delle pagine----

1. FIFO --> viene sostituita la pagina che si trova in memoria da più tempo.
2. OPT --> Si sostituisce la pagina che non verrà usata per il periodo di tempo più lungo (solo teorico, richiede la conoscenza dei successivi riferimenti).
3. LRU --> viene sostituita la pagina che non è stata usata da più tempo. Può essere utilizzato un contatore o uno stack dei numeri di pagina.

L'algoritmo FIFO soffre dell'anomalia di belady, il tasso di page fault potrebbe aumentare al crescere del numero di frame.

Un' altro algoritmo può essere quello con seconda chance, basato sul FIFO, con un bit che se settato a 1 dà una seconda chance alla pagina. (Anch'esso soffre dell'anomalia di belady).

---Algoritmi di allocazione dei frame---

Per quanto riguarda il numero di frame da assegnare ad ogni processo, vanno tenute a mente due cose :

1. Numero minimo di frame --> stabilito dall'architettura del sistema
2. Numero massimo di frame --> stabilito dalla quantità di memoria fisica disponibile

Gli algoritmi possibili sono 4 :

1. Allocazione uniforme --> dare lo stesso numero di frame ad ogni processo.
2. Allocazione proporzionale --> se un processo richiede una memoria S_i , gli si assegna una quantità pari a $S_i/S * m(\text{frame liberi})$.
3. Allocazione locale --> Si assegna uno spazio di memoria al processo, ed esso può scegliere solo tra quell'insieme di frame, usando una sostituzione locale, il numero di blocchi di memoria di un processo non cambia mai.
4. Allocazione globale --> utilizzando la sostituzione globale, ogni processo può scegliere un frame tra tutti quelli disponibili, in questo modo un processo ad alta priorità può aumentare il numero di frame a disposizione, ma il tasso di page fault non è calcolabile poiché dipende anche da altri processi.

Per implementare una sostituzione globale è bene garantire che ci sia sempre memoria sufficiente per soddisfare nuove richieste.

Trashing --> si verifica quando un sistema spende più tempo per la paginazione che per l'effettiva esecuzione delle istruzioni.

Una Località è un insieme di pagine usate attivamente insieme.

Working-set --> approssimazione della località di un programma, l'insieme di pagine in un riferimento delta delle richieste. Se una pagina è in uso attivo si trova nel suo working set.

Per prevenire il trashing si può fissare un limite inferiore e un limite superiore per quanto riguarda il tasso di page fault. Se viene superato il limite superiore occorre assegnare un ulteriore frame al processo, se invece va sotto il limite inferiore si sottrae un frame al processo.

Un'alternativa alla paginazione è la compressione, in cui si comprimono diversi frame in un singolo frame per consentire al sistema di ridurre l'utilizzo della memoria.

Più frame vengono compressi in uno solo, se verrà fatto riferimento ad uno dei frame compressi, il frame verrà decompresso, ripristinando le pagine compresse in memoria.

---Allocazione memoria del kernel---

La memoria del kernel viene allocata in modo differente rispetto ai processi utente, utilizzando blocchi di memoria contigui di dimensione variabile.

Due metodi :

1. Allocazione a lastre (slab) --> Una lastra è un insieme di una o più pagine contigue. Una cache consiste in una o più lastre, e ne esiste una per ogni struttura dati del kernel (Descrittori dei processi, oggetti che rappresentano i file, semafori per la sincronizzazione). Gli oggetti vengono associati ad una cache, ad esempio una lastra da 12Kb può contenere sei oggetti da 2 Kb. Questo metodo annulla lo spreco di memoria (frammentazione) e permette alle richieste di essere soddisfatte in modo rapido.
2. Sistema Buddy --> Un segmento di grandezza fissa, costituito da pagine contigue. La memoria è assegnata in unità di dimensioni pari a potenze di 2, e le quantità richieste vengono assegnate alla quantità più piccola che riesce a contenerla. Il vantaggio è quello di poter ricongiungere velocemente segmenti di memoria rilasciati, ma può creare frammentazione interna a causa del metodo di assegnamento.

Memoria di massa

lunedì 20 maggio 2024 17:40

Una memoria di massa è un sistema di memorizzazione non volatile di un computer. Questi costituiscono la memoria secondaria del computer, e possono essere dischi magnetici (HDD- Hard disk) o dischi a stato solido.

I dischi magnetici sono rivestiti da un materiale magnetico quale ossido di ferro, tuttavia la tecnologia attuale è orientata verso l'utilizzo del vetro, per una maggiore affidabilità e per permettere una minore distanza tra la superficie del disco e la testina magnetica.

Nei dischi magnetici possiamo distinguere diversi elementi :

Piatto --> dischi paralleli identificati da un numero univoco e sul quale vengono memorizzati i dati.

Traccia --> anelli concentrici di ogni piatto identificate con un numero univoco.

Cilindro --> insieme delle tracce poste alla stessa distanza dal centro di ogni piatto.

Settore --> spicchi uguali di ogni traccia.

Blocco --> insieme dei settori nella stessa posizioni in tutti i piatti.

Testina --> su ogni piatto è presente una testina di lettura/scrittura; la posizione di tale testina è solidale con tutte le altre sui diversi piatti: se una testina è posizionata sopra una traccia, tutte le testine saranno posizionate sul cilindro a cui la traccia appartiene.

I dischi ruotano ad una velocità compresa tra i 60 e 250 giri al secondo (rpm).

Tempo di posizionamento --> tempo necessario per la testina a posizionarsi sul cilindro desiderato (seek time) più il tempo necessario affinché il settore desiderato si posizioni sotto la testina (latenza di rotazione).

Spesso il crollo della testina porta alla sostituzione dell'unità a disco.

Le operazioni di scrittura e lettura su disco avvengono tramite la bobina conduttiva della testina :

1. Scrittura --> la corrente che attraversa la bobina genera un campo magnetico sul disco polarizzando le particelle che vanno a memorizzare 1 e 0.
2. Lettura --> il campo magnetico del disco, muovendosi genera corrente nella bobina, permettendo di leggere le particelle polarizzate.

Per eseguire operazioni di I/O viene inserito il comando opportuno nell'adattatore, mediante porte di I/O mappate in memoria. L'adattatore invia il comando al controllore del disco, che permette agli elementi elettromeccanici dell'unità di funzionare. Il trasferimento dei dati avviene tra la superficie del disco e la cache incorporata del controllore.

La velocità del trasferimento dipende dalla velocità propria dei dispositivi elettronici.

Tempo medio di I/O = tempo di accesso (posizionamento) + (quantità di dati da trasferire/velocità di trasferimento) + overhead (risorse aggiuntive necessarie per eseguire una determinata operazione o per supportare una funzionalità, spesso rallenta la velocità effettiva).

-----NVM-----

NVM, non volatile memory, hanno minore capacità ma sono molto più veloci e consumano meno energia, poiché non hanno nessuna parte meccanica in movimento, e quindi nessun tempo di ricerca o di latenza, si collegano al bus PCI con tecnologia NVM express.

Sugli NVM è impossibile la cancellazione per sovra-scrittura, il contenuto deve essere prima cancellato, cancellazioni che avvengono per blocchi (insieme di diverse pagine), operazione costosa.

I blocchi sono costituiti da una serie di pagine valide (Flash Translation Layer ne tiene traccia) e non valide, e viene implementata la garbage collection per liberare spazio.

I dati validi vengono copiate in pagine vuote di altri blocchi, vengono quindi cancellate tutte le celle del blocco da liberare, e a quel punto è di nuovo possibile utilizzare il blocco liberato.

-----DRAM-----

La DRAM è usata frequentemente come dispositivo di archiviazione di massa.

Tecnicamente, non si può definire archiviazione secondaria perché volatile, ma può contenere file system, da utilizzare come storage secondario molto veloce.

---Mappatura degli indirizzi---

CLV (Constant Linear Velocity): densità dei bit per traccia uniforme. Tracce più lontane dal centro del disco sono più lunghe e contengono un maggior numero di settori.

CAV (Constant Angular Velocity): velocità di rotazione costante ♦ La densità dei bit decresce dalle tracce interne alle più esterne per mantenere costante la quantità di dati che passano sotto le testine nell'unità di tempo.

-----SCHEDULING DEL DISCO-----

Uno dei compiti principali del sistema operativo è quello di permettere un uso efficiente dell'hardware, nel caso del disco quello di garantire tempi di accesso contenuti e ampiezze di banda elevate.

Ampiezza di banda (bandwidth) --> numero totale di byte trasferiti diviso il tempo totale intercorso fra la prima richiesta e il completamento dell'ultimo trasferimento.

Le richieste avvengono tramite una chiamata a sistema, e contengono diverse informazioni, quali :

1. Se l'operazione è di input o di output
2. L'indirizzo nel disco per il trasferimento
3. L'indirizzo in memoria per il trasferimento
4. Il numero di settori da trasferire

Esistono tre tipi di scheduling :

FCFS --> Le richieste vengono eseguite in base al loro ordine di arrivo in coda di attesa.

SCAN --> la testina dell'unità a disco parte da un estremo e si sposta verso l'altro estremo eseguendo le richieste che trova lungo il percorso, dopodiché inverte la marcia. Chiamato anche algoritmo dell'ascensore.

CSCAN --> La testina si muove da un estremo all'altro del disco servendo sequenzialmente le richieste. Quando raggiunge l'ultimo cilindro ritorna immediatamente all'inizio del disco, senza servire richieste durante il viaggio di ritorno.

I dispositivi NVM, che non contengono testine in movimento, usano solitamente una semplice politica FCFS.

Tramite il rilevamento di errori è possibile interrompere l'operazione prima che l'errore si propaghi. La rilevazione è spesso effettuata tramite bit di parità, che è una forma di checksum, che confronta valori su parole a lunghezza fissa.

Un altro metodo di rilevamento degli errori, comune nelle reti, è il controllo di ridondanza ciclica (crc), che utilizza una funzione di hash per rilevare errori su più bit. Un codice di correzione degli errori (ecc) è in grado di correggere il problema, oltre a rilevarlo. La correzione viene eseguita utilizzando opportuni algoritmi e una certa quantità di spazio di memorizzazione aggiuntivo.

Errori reversibili sono detti Soft.

Errori irreversibili sono detti Hard.

-----FORMATTAZIONE-----

Si suddivide il disco in settori che possono essere scritti e letti dal controllore del disco. Spesso viene eseguita dal produttore, per provare il dispositivo, e inizializzare la corrispondenza tra blocchi logici e settori o pagine. Nel caso degli NVM vengono inizializzate le pagine e creata la FTL.

Il sistema operativo può trattare ciascuna partizione come se fosse un'unità a se stante.

Creazione del volume --> può essere esplicita o implicita :

-Implicita --> quando un file system viene inserito direttamente all'interno di una partizione. Quel volume è quindi pronto per essere montato e usato.

-Esplicita --> quando più partizioni o dispositivi verranno utilizzati insieme con uno o più file system distribuiti sui dispositivi.

Formattazione logica --> Il sistema operativo registra nel dispositivo le strutture dati iniziali relative al file system. Le strutture dati in questione possono includere descrizioni dello spazio libero e dello spazio allocato e una directory iniziale vuota.

Partizione di boot --> contiene il Sistema operativo. Viene montata all'avvio del sistema.

Il bootstrap loader è memorizzato nella ROM,

MBR --> Master Boot Record, windows vi colloca il proprio codice di avviamento.

Swapping, rete, RAID

martedì 21 maggio 2024 17:04

La memoria virtuale impiega lo spazio su disco come un'estensione della memoria centrale.

Lo spazio di swap può essere ricavato all'interno del file system o in una partizione del disco.

L'area di swap in Linux è utilizzata solo per memoria anonima, ovvero dati che non corrispondono ai file. Linux permette l'istituzione di una o più aree di swap.

Ogni swap area presenta una mappa di avvicendamento (swap map), un array di contatori interi, ciascuno dei quali corrisponde ad uno slot dell'area.

I calcolatori possono accedere alla memoria secondaria tramite :

1. Dispositivi collegati alla macchina --> si accede tramite porte locali I/O che sono collegate al bus.
2. Connesso alla rete --> sistema di memoria specializzato al quale si accede tramite la rete di trasmissione di dati. I client avvedono alla memoria connessa alla rete tramite protocolli quali NFS e CIFS.
3. Dispositivi cloud --> a differenza dei NAS accede alla memoria tramite internet o WAN, inoltre è basato su API, con programmi che le utilizzano per fornire l'accesso.

-----STRUTTURE RAID-----

La presenza di più dischi, qualora si possano usare in parallelo, rende possibile l'aumento della frequenza a cui i dati si possono leggere o scrivere. Inoltre aumenta l'affidabilità della memoria secondaria poiché è possibile memorizzare le informazioni su più dischi in modo ridondante.

RAID - redundant array of independent disks --> tecniche per l'organizzazione dei dischi con lo scopo di affrontare i problemi di prestazione e affidabilità.

Ridondanza --> memorizzare informazioni non strettamente necessarie ma utilizzabili per ricostruire le informazioni perse a causa di un guasto del disco.

Uno dei metodi più semplici di ridondanza è quello del mirroring, ovvero la duplicazione di ogni disco
Mirroring (ogni disco logico consiste di due dischi fisici e ogni scrittura si effettua in entrambi i dischi)

A seguito di caduta dell'alimentazione potrebbero esserci stati incoerenti nei dischi in cui si sta svolgendo una operazione di scrittura, una soluzione a questo è quindi la scrittura di una delle copie e solo successivamente la scrittura della seconda.

Le strutture RAID (Redundant Array of Independent Disks) sono quindi una tecnologia utilizzata per combinare più dischi rigidi in una singola unità logica al fine di migliorare le prestazioni, la ridondanza e la tolleranza ai guasti.

Esistono diversi livelli di RAID, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi:

- RAID 0 --> striping, i dati vengono suddivisi (striped) tra due o più dischi. Non c'è ridondanza.
- RAID 1 --> Mirroring, dati duplicati su due o più dischi
- RAID 5 --> I dati e le informazioni di parità (ovvero il risultato della somma di due byte) vengono distribuiti su tre o più dischi. La parità permette di ricostruire i dati in caso di guasto di un disco.
- RAID 6 --> Striping con doppia parità

Implementazione a livello software --> il software per la gestione dei volumi può implementare un sistema raid all'interno del kernel o a livello dei programmi utente

Implementazione a livello hardware --> dall'adattatore del bus della macchina.

Il tempo di ricostruzione dei dati varia in base al livello RAID, il più veloce è il RAID 1.

Il file system Solaris applica una checksum ad ogni blocco di memoria.

Sistemi di I/O

mercoledì 15 maggio 2024 21:50

Il sistema operativo presenta un sottosistema di I/O, che gestisce le complessità legate ai dispositivi di I/O.

I dispositivi sono classificabili in diverse categorie :

- memorizzazione : dischi, nastri
- trasmissione : connessione di rete, bluetooth
- interfaccia uomo-macchina : mouse, tastiera, ingressi e uscite audio

I dispositivi sono collegati con la macchina tramite un insieme di fili, chiamato BUS.

Il controllore del dispositivo è uno strumento hardware che funge da interfaccia tra il dispositivo e un suo driver, cioè una serie di istruzioni che permette al sistema operativo di gestire i dispositivi collegati.

Il controllore può supportare l'I/O memory mapped, una tecnica tramite il quale i registri di controllo del dispositivo vengono mappati in un sottoinsieme della memoria centrale, quindi per un'operazione I/O la CPU legge e scrive da questi registri.

In caso di Polling, una lettura ciclica dei dispositivi collegati ad una CPU, se non viene generato un evento si esamina il circuito logico successivo, se genera un evento la CPU passa all'esecuzione di un programma per servire la richiesta. Generalmente si preferisce l'uso degli interrupt perché in questo modo sono i dispositivi stessi ad indicare alla CPU quando devono eseguire un'operazione.

L'hardware della CPU ha un input chiamato linea di richiesta delle interruzioni, quando arriva un segnale la CPU salva lo stato dell'esecuzione corrente e gestisce l'interrupt.

La CPU deve essere in grado di gestire al meglio le interrupt, e in aiuto vi sono le due linee di richieste di interruzione, una non mascherabile, ovvero con interrupt non posticipabili, una mascherabile, con la possibilità di essere disattivata prima di una esecuzione critica.

Durante il trasferimento di una grande quantità di dati si rischia di sovraccaricare la CPU durante la durata dell'operazione, per evitare questo i calcolatori dispongono di un processore specializzato chiamato "controllore di accesso diretto alla memoria" o DMA.

Questo processo viene avviato dalla CPU che carica in memoria un blocco di comando che contiene un puntatore alla locazione dei dati, uno alla destinazione dei dati e il numero di byte da trasferire.

I driver sono dei moduli del kernel che contengono le informazioni/istruzione per permettere il collegamento dei dispositivi I/O con l'hardware della macchina.

I device driver sono codici specifici per ogni device e sono divisi in due parti la parte superiore gestisce gli accessi da system call mentre la parte inferiore gestisce la routine degli interrupt.

I dispositivi possono essere divisi in base a diverse funzioni :

1. Trasferimento a flusso di caratteri o a blocchi (caratteri-tastiera, mouse, stampante ; blocchi-dischi ,nastri)
2. Sequenziale o accesso diretto
3. Dispositivo sincrono o asincrono, sincrono-videoconferenze, asincrono-mail
4. Condivisibili o dedicati, unità disco/stampante

aspetto	variazione	esempio
modalità di trasferimento dei dati	a caratteri a blocchi	terminale unità a disco
modalità d'accesso	sequenziale casuale	modem lettore di CD-ROM
prevedibilità dell'I/O	sincrono asincrono	unità a nastro tastiera
condivisione	dedicato condiviso	unità a nastro tastiera
velocità	latenza tempo di ricerca velocità di trasferimento attesa fra le operazioni	
direzione dell'I/O	solo lettura solo scrittura lettura e scrittura	lettore di CD-ROM controllore della grafica unità a disco

Il kernel fornisce diversi servizi riguardanti l' I/O:

-----SCHEDULING-----

Fare lo scheduling di richieste di I/O vuol dire stabilirne un ordine d'esecuzione efficace.

Questo procedimento migliora le prestazioni complessive del sistema, distribuisce equamente gli accessi dei processi ai dispositivi e riduce il tempo di attesa medio per il completamento di un'operazione di I/O.

Un'alternativa alle chiamate di sistema non bloccanti corrisponde alle chiamate di sistema asincrone, che restituiscono immediatamente il controllo al chiamante anche senza aver completato l'I/O.

-----GESTIONE DEI BUFFER-----

Buffer : area di memoria che contiene dati durante il trasferimento fra due dispositivi o tra un'applicazione e un dispositivo.

I buffer vengono usati per diverse ragioni tra cui la necessità di gestire la differenza di velocità fra il produttore e il consumatore dei dati o per il trasferimento di dati in blocchi di dimensioni diverse, infatti spesso i buffer sono usati per frammentare e poi ricomporre i messaggi.

-----GESTIONE DELLA CACHE-----

Quando riceve una richiesta di I/O, il kernel controlla se nella cache è già presente la parte interessata del file, e in caso sia disponibile, è possibile evitare l'accesso fisico al disco, inoltre i dati sono depositati nella cache per alcuni secondi in modo da accumulare grandi quantità di dati da trasferire.

-----CODE DI SPOOLING E RISERVAZIONE-----

Una coda di spooling è un buffer che non può accettare flussi di dati intercalati, per esempio una stampante.

Generalmente usata per dispositivi lenti, come la stampante, e permettere di essere riempita da ulteriori applicazioni senza che essa si blocchi, riordinerà le istruzioni e le eseguirà una per volta.

Questa funzione in alcuni SO viene gestita da un demone (un processo specializzato eseguito in background per eseguire compiti legati alla gestione del sistema operativo).

Il sistema operativo offre un'interfaccia che permette all'utente di eliminare elementi dalla coda prima che siano stampati, sospendere la stampa per effettuare della manutenzione, e così via.

I sistemi operativi offrono anche funzioni che permettono ai processi di coordinare l'uso esclusivo dei dispositivi, per esempio windows offre chiamate di sistema che permettono di attendere finché si liberi un determinato dispositivo.

-----PROTEZIONE DELL'I/O-----

Un processo utente che cerca, intenzionalmente o accidentalmente, di impartire istruzioni di I/O illegali può danneggiare il sistema.

Un esempio di protezione è dopo aver invocato una system call il sistema passa alla modalità privilegiata per verificare che la richiesta sia valida, in tal caso, esegue l'operazione e trasferisce il controllo all'utente.

-----STRUTTURA DATI DEL KERNEL-----

Il kernel ha bisogno di avere informazioni riguardo lo stato dei componenti di I/O e a questo fine utilizza diverse strutture dati interne, come la tabella dei file aperti, che mantiene informazioni riguardo i file in uso e dei processi che li stanno utilizzando.

-----GESTIONE ENERGETICA-----

I core della CPU possono essere sospesi quando non è necessario il loro utilizzo, per cercare di risparmiare energia. Il risparmio energetico è fondamentale nei sistemi mobili, in cui si cerca di aumentare la durata di vita della batteria.

-----ESECUZIONE DI UNA RICHIESTA DI I/O-----

1. Richiesta I/O
2. In caso i dati siano presenti nella buffer cache, l'operazione può già concludere.
3. Altrimenti, si rimuove il processo dalla coda dei pronti e lo si mette in attesa.
4. Il driver assegna un buffer nello spazio d'indirizzi del kernel per ricevere i dati immessi, successivamente impartisce comandi al controllore del dispositivo.
5. Il controllore aziona il dispositivo hardware per compiere il trasferimento dei dati.
6. Trasferimento DMA, e alla fine viene generata un'interruzione.
7. Il vettore delle interruzione avverte con un segnale il driver del dispositivo.
8. Il driver riceve il segnale e controlla lo stato dell'operazione e ne segnala il completamento al sottosistema I/O.
9. Il kernel trasferisce dati nello spazio degli indirizzi del processo chiamante e sposta il processo nuovamente nella coda dei pronti.
10. Lo scheduler potrà assegnare Istanze di CPU al processo

Sintesi del Processo

1. **Chiamata di Sistema:** Il processo utente richiede un'operazione di I/O.
2. **Modalità Kernel:** La richiesta passa alla modalità kernel.
3. **Verifica:** Il sistema operativo verifica i permessi e la validità della richiesta.
4. **Tabella dei File Aperti:** Consultazione delle tabelle dei file aperti.
5. **Driver del Dispositivo:** Interazione con il driver del dispositivo.
6. **Operazione di I/O:** Esecuzione dell'operazione da parte del dispositivo.
7. **Completamento:** Il dispositivo notifica il completamento tramite un interrupt.
8. **Risposta:** Il sistema operativo risponde al processo richiedente.

-----STREAMS-----

STREAMS è un metodo che permette di sviluppare in modo modulare e incrementale i driver e i protocolli di rete. In questo modo i driver possono organizzarsi in una catena, attraverso cui passano i dati in maniera sequenziale e

bidirezionale per l'elaborazione.

-----PRESTAZIONI-----

A causa dei molti strati di software tra un dispositivo fisico e un'applicazione, l'utilizzo della CPU risulta molto elevato a causa dei vari cambi di contesto che si possono verificare.

Per migliorare quindi l'efficienza dell'I/O si possono applicare diversi principi :

1. Ridurre i cambi di contesto
2. Ridurre il numero di copie dei dati in memoria durante il trasferimento fra dispositivi e applicazioni.
3. Ridurre la frequenza di interruzioni trasferendo i dati in blocchi di grandi quantità.
4. Aumentare il tasso di concorrenza utilizzando controllori DMA.
5. Equilibrare le prestazioni della CPU, del sottosistema di memoria, del bus e dell'I/O, giacché il sovraccarico di uno qualunque di questi settori provoca l'inutilizzo degli altri.

File System

domenica 9 giugno 2024 22:46

Il file system rappresenta il meccanismo per la memorizzazione di dati e programmi del sistema operativo.

Il file system è composto da :

- un insieme di file
- una struttura di directory

Risiede, nella maggior parte dei casi, nella memoria secondaria.

----- FILE -----

Un file è un insieme di informazioni correlate, registrate in memoria secondaria, e alla quale viene assegnato un nome. Un file presenta diversi attributi, quali : Nome, dimensione, identificatore, tipo, locazione, protezione, data, ora, e identificazione dell'utente.

Sui file è possibile eseguire una serie di operazioni :

1. Creazione di un file --> Si deve trovare lo spazio per il file nel file system e creare un nuovo elemento nella directory.
2. Scrittura di un file --> Dato il nome del file il sistema, tramite system call, ricerca la directory per trovare la posizione del file, mantiene un puntatore di scrittura alla locazione del file in cui deve avvenire l'operazione di scrittura successiva, e il puntatore viene aggiornato ad ogni scrittura.
3. Lettura di un file --> Allo stesso modo della scrittura, esiste un puntatore che punta alla lettura successiva, per risparmiare memoria e complessità, il puntatore utilizzato è lo stesso, si deduce che di solito un processo o legge o scrive.
4. Riposizionamento di un file --> Si cerca l'elemento nella directory e si assegna un nuovo valore al puntatore alla posizione del file.
5. Cancellazione di un file --> Si rilascia lo spazio occupato dal file e si elimina l'elemento della directory.
6. Troncamento di un file --> Si rilascia lo spazio occupato dal file ma si mantengono i suoi attributi.

Contatore dei file aperti --> tiene traccia del numero di file aperti e chiusi.

Ai file aperti sono associate diverse informazioni quali :

-- Posizione nel disco del file --> L'informazione necessaria per localizzare il file viene mantenuta in memoria, per evitare di doverla prelevare dal disco ad ogni operazione.

-- Diritti d'accesso --> Ciascun processo apre un file in una delle modalità di accesso, informazione contenuta nella tabella del processo in modo che il sistema possa permettere o negare le varie richieste.

----- METODI DI ACCESSO -----

I file memorizzano informazioni e, al momento dell'uso, è necessario accedere a queste informazioni e trasferirle in memoria.

L'accesso si presenta in tre forme distinte :

1. Accesso sequenziale : il più usato, si elaborano le informazioni un record dopo l'altro. Per la lettura si legge il record successivo (read_next), mentre per la scrittura si aggiunge un record alla fine della coda del file, e si sposta il puntatore

alla fine delle informazioni appena scritte, che costituiscono la nuova fine del file (write_next).

2. Accesso diretto : un file è formato da elementi logici di grandezza fissa, ciò consente ai programmi di leggere e scrivere rapidamente senza un ordine particolare, non tutti i sistemi gestiscono ambedue i tipi, ma è possibile simulare l'accesso sequenziale a un file ad accesso diretto.
3. Accesso sequenziale indicizzato : si usano indici contenenti puntatori ai vari blocchi, si cerca quindi l'indice e si usa il puntatore corrispondente per accedere direttamente al file.

----- STRUTTURA E OPERAZIONI SULLA DIRECTORY -----

La directory deve poter garantire diverse operazioni :

1. Ricerca di un file
2. Creazione di un file --> creare e aggiungere nuovi file alla directory
3. Cancellazione di un file --> possibilità di rimuovere un file dalla directory
4. Elencazione di una directory --> possibilità di elencare i file in base al contenuto di un elemento
5. Ridenominazione di un file --> possibilità di rinominare un file
6. Attraversamento del file system --> accessibilità di ogni directory e ogni file

La directory può presentarsi in più forme :

1. Directory ad un livello --> struttura più semplice, tutti i file contenuti nella stessa directory. Presenta però notevoli problemi come la forzatura di avere file con tutti nomi diversi .
2. Directory a due livelli --> in cui ogni utente possiede la sua directory.
3. Directory con struttura aciclica --> possibilità di condivisione di sottodirectory e file, si complicano però funzioni di ricerca e cancellazione.
4. Directory con struttura generale --> struttura a grafo che permette la massima flessibilità nella condivisione di file e directory ma richiede operazioni di ripulitura (garbage collection) per recuperare lo spazio inutilizzato dei dischi.

Si parte sempre da una root principale che in windows è "C:"

----- PROTEZIONE -----

Gli accessi sono consentiti in base a diversi fattori, si possono controllare vari tipi di operazioni :

-Lettura
-Scrittura
-Esecuzione
-Aggiunta
-Cancellazione
-Elencazione

I diritti di accesso sono disponibili nella lista di controllo degli accessi (ACL), in cui sono specificati i nomi degli utenti e i relativi tipi di accesso consentiti.

----- FILE MAPPATI IN MEMORIA -----

Un metodo utilizzato per accedere ai file è la mappatura dei file in memoria.

Si realizza associando un blocco del disco a una o più pagine residenti in memoria. L'accesso quindi avviene tramite una richiesta di paginazione.

Il file mappato in memoria può fungere da area di memoria condivisa tra i processi comunicanti.

Per migliorare l'efficienza dell'I/O, i trasferimenti tra memoria centrale e dischi avvengono in blocchi, ciascun blocco è diviso in uno o più settori.

Per realizzare un file system si utilizzano diverse strutture dati, sia nei dischi sia in memoria.

Le strutture principali presenti nei dischi sono :

1. Blocco di controllo dell'avviamento --> boot control block, per ogni volume, contenente le informazioni necessarie per l'avviamento di un sistema operativo da quel volume, di solito si trova nel primo blocco di un volume.
2. Blocco di controllo del volume --> Volume control block, ognuno di essi contiene i dettagli riguardanti il volume, o partizione, come il numero di blocchi, il contatore dei blocchi liberi.
3. Struttura della directory --> usata per organizzare i file, nell'ufs (UNIX) comprende i nomi dei file e i numeri di inode associati, nel caso dell'ntfs (WINDOWS) è memorizzata nella tabella principale dei file.
4. Blocco di controllo del file --> contenente informazioni sul relativo file, con un identificatore unico per poterlo associare a una voce della directory, nell'ntfs sono memorizzate nella tabella principale dei file.

permessi per il file
data e ora di creazione, di ultimo accesso e di ultima scrittura
proprietario del file, gruppo, ACL
dimensione del file
blocchi di dati del file o puntatori a blocchi di dati del file

Come avviene l'apertura e la lettura di un file ?

Si genera una system call `open()` che permette il passaggio del nome del file al file system.

La system call `open()` verifica tramite la tabella dei file aperti che il file non sia già aperto. Nel caso in cui il file sia già aperto viene aggiunto un elemento alla tabella dei file aperti, in caso contrario si ricerca il nome all'interno della directory. Si crea quindi un elemento nella tabella dei file aperti del processo con un puntatore alla tabella di sistema.

Inode --> contiene informazioni riguardo la locazione dei dati di un file.

----- REALIZZAZIONE DELLE DIRECTORY -----

1. Lista lineare --> metodo più semplice per la realizzazione di una directory, basato su una lista lineare contenente i nomi dei file e i puntatori ai relativi blocchi di dati. Di facile programmazione ma onerosa in termini di tempo.
2. Tabella hash --> Altra struttura dati che riceve un valore calcolato a partire dal nome del file e riporta un puntatore al nome del file nella lista lineare.

----- ALLOCAZIONE DELLO SPAZIO DI UN DISCO -----

Esistono tre metodi principali per l'allocazione dello spazio di un disco :

1. Allocazione contigua --> con questo metodo ogni file occupa un insieme di blocchi contigui del disco. Questo tipo di allocazione può risentire di frammentazione esterna.
2. Allocazione concatenata --> ogni file è composto da una lista concatenata di blocchi del disco i quali sono sparsi in

qualsiasi punto del disco, la directory contiene un puntatore al primo e all'ultimo blocco del file. Tuttavia l'accesso diretto ai file è molto inefficiente con l'allocazione concatenata.

3. Allocazione indicizzata --> l'allocazione indicizzata raggruppa tutti i puntatori in una sola locazione : il blocco indice.

----- GESTIONE DELLO SPAZIO LIBERO -----

Per tenere traccia dello spazio libero in un disco, il sistema conserva una lista dello spazio libero.

Lo spazio libero viene gestito in due metodi diversi :

1. Vettori di bit --> la lista spesso è realizzata come una mappa di bit, o vettore, in cui i blocchi liberi sono indicizzati con il bit 1, quelli assegnati avranno bit 0.
2. Lista concatenata --> Collegamento tra tutti gli spazi liberi, il primo blocco libero che contiene un puntatore al blocco libero successivo, e così via.

Altre possibili soluzioni sono :

Raggruppamento --> raggruppare gli indirizzi degli n blocchi liberi nel primo di questi.

Conteggio --> Sfrutta il fatto che, più blocchi contigui si possono allocare o liberare contemporaneamente, soprattutto quando lo spazio viene allocato usando l'algoritmo di allocazione contigua o attraverso l'uso di cluster.

FAT --> colloca la lista concatenata in una singola area contigua.

----- EFFICIENZA E PRESTAZIONI -----

Le procedure di gestione delle directory devono tenere conto dell'efficienza, delle prestazioni e dell'affidabilità.

Buffer cache --> sezione separata della memoria centrale dove tenere i blocchi in previsione di un loro riutilizzo entro breve tempo.

Memory mapping --> prevede la lettura dei blocchi di disco dal file system e la loro memorizzazione nella buffer cache.

Il verificatore della coerenza --> un programma di sistema come fsck in UNIX, confronta i dati delle directory con i blocchi dati dei dischi, tentando di correggere ogni incoerenza. Può essere utilizzato per riparare la struttura danneggiata di un file system.

File system WAFL, , acronimo di write-anywhere file layout, è un file system potente ed elegante, ottimizzato per le scritture casuali, è un albero di blocchi che si dipartono dal nodo radice.

Sicurezza e protezione

venerdì 17 maggio 2024 10:08

La sicurezza di un elaboratore si occupa di mantenere l'integrità delle risorse del computer da attacchi esterni, accessi non autorizzati.

Le violazioni possono essere :

- intenzionali
- accidentali

E sono :

1. Violazione della riservatezza : Lettura non autorizzata dei dati, un intruso può ricavare denaro e dati sensibili tra cui numeri di carte.
2. Compromissione dell'integrità : Modifica non autorizzata dei dati, questo può causare il trasferimento della responsabilità ad un soggetto innocente.
3. Violazione della disponibilità : Distruzione non autorizzata dei dati.
4. Approvazione del servizio : Uso non autorizzato delle risorse, un intruso potrebbe installare un demone all'interno del nostro computer.
5. Rifiuto del servizio DOS : Impedisce l'utilizzo legittimo del sistema. Gli attacchi DOS sono talvolta accidentali.

Rootkit - (accesso ad un sistema con i diritti di amministratore)

----- MISURE NECESSARIE PER PROTEGGERE IL SISTEMA -----

- Livello fisico --> Protezioni dei luoghi in cui sono presenti dispositivi, e protezione dei dispositivi stessi
- Livello di rete --> La rete fornisce un sistema al computer per accedere a risorse esterne, ma funge anche da sistema per l'accesso non autorizzato di risorse nocive.
- Livello del sistema operativo --> I sistemi operativi devono sempre essere aggiornati e patchati per ridurre la possibilità di essere attaccati.
- Livello delle applicazioni --> Alcune applicazioni possono contenere bug e elementi che ledono la sicurezza del sistema.

Porta di comunicazione migliore per la connessione : 8080

Questi 4 livelli costituiscono una catena di anelli collegati, se viene compromesso un livello, può essere compromesso l'intero sistema.

Un ulteriore elemento da considerare per quanto riguarda la sicurezza è sicuramente il fattore umano.

L'ingegneria sociale è il ramo della sicurezza delle informazioni che si occupa di manipolare psicologicamente delle persone al fine di compiere azioni o carpire informazioni riservate.

Con la raccolta dati effettuata tramite ingegneria sociale possono essere effettuate :

- Raccolta di informazioni : dati confidenziali o di valore.
- Frode : utilizzare queste informazioni per commettere una truffa.
- Accesso non autorizzato ai dati : accedere a dati con credenziali rubate.

Alcuni mezzi usati dall'ingegneria sociale :

- Dumpster diving : indagine basata sulla raccolta di informazioni trovate dalla spazzatura, come scontrini ecc..
- Eavesdrop : origliare conversazioni altrui di nascosto.
- Wiretap : intercettazione, telefonica o di servizi di messaggistica.
- PHISHING : tecnica con il quale si inviano mail contraffatte con il fine di ricavare informazioni dell'utente.

----- MALWARE -----

Un malware è un software progettato per sfruttare, disabilitare o danneggiare i sistemi informatici.

Esistono diversi tipi di malware :

- Trojan --> programma che agisce in modo malevolo anziché eseguire la funzione dichiarata.
- Spyware --> Accompagna spesso un programma che l'utente ha scelto di scaricare. Annesso spesso a programmi per uso gratuito o privi di licenza commerciale. Fa visualizzare annunci pubblicitari sullo schermo dell'utente, crea finestre a comparsa nel browser, o preleva informazioni per trasferirle su un sito di raccolta.
- Ransomware --> Malware che rendono inaccessibili le informazioni di un utente crittografandole, al fine di chiedere una somma per il riscatto della chiave necessaria a decifrare i dati.
- Trap door --> Un programma può lasciare nel programma un 'buco' segreto che è accessibile solo al malware.
- Logic bomb --> trap door che si attiva solo al verificarsi di uno specifico insieme di condizioni logiche.
- Backdoor --> Progettato per creare una via segreta e non autorizzata nel sistema operativo, consentendo agli aggressori di accedere e controllare il dispositivo e le informazioni dell'utente senza il suo consenso.
- Rootkit --> Insieme di software usati per nascondere l'esistenza di altri malware e progettati per resistere anche ad aggiornamenti del sistema e riavvii. Accesso ad un sistema come se fossi un amministratore.
- Code injection --> viene aggiunto o modificato codice eseguibile.

- Virus --> frammento di codice inserito in un programma legittimo. Essi si autoriproducono e "contagiano" altri programmi. Questo può portare al crash del sistema. Essi si trasmettono spesso per posta elettronica, nello spam, o tramite phishing.
- Worm --> Un tipo di software progettato per diffondersi automaticamente tramite reti informatiche, sfruttando vulnerabilità di sicurezza e senza bisogno di azioni dirette da parte degli utenti. Il suo obiettivo è quello di diffondersi il più possibile sfruttando la rete. Alcuni di essi sono progettati per danneggiare direttamente il sistema, cancellando file o interrompendo il sistema operativo.

Minacce al sistema e alla rete, un malintenzionato può scegliere :

- Sniffing --> rimanere passivo e intercettare il traffico di rete.
- Spoofing --> Assumere un ruolo attivo, mascherandosi come una delle parti.
- Man in the middle --> Completamente attivo, che intercetta ed eventualmente modifica le informazioni scambiate tra due soggetti che comunicano.

-----CRITTOGRAFIA-----

La crittografia permette ai messaggi di essere codificati, e leggibili solo tramite l'uso di chiavi crittografiche, condivise tra il mittente e il ricevente.

Un algoritmo di cifratura quindi permette di codificare delle informazioni, leggibili solo dai calcolatori che possiedono la chiave di cifratura .

La cifratura simmetrica richiede una chiave condivisa, mentre la cifratura asimmetrica richiede una chiave pubblica ed una privata.

Con la cifratura asimmetrica ogni utente può usare la chiave pubblica per cifrare la comunicazione, ma solo il creatore della chiave sarà in grado di decifrarla.

-----AUTENTICAZIONE-----

Un sistema deve essere in grado di riconoscere l'utente che sta cercando di eseguire l'accesso, che può farlo in seguito ad autenticazione tramite :

1. Oggetti posseduti dall'utente (chiave, scheda...)
2. Informazioni dell'utente (nome utente, password...)
3. Dati biometrici (impronta digitale, retina, palmo...)

Le password possono essere monouso, cambiano da sessione a sessione, e l'autenticazione può essere a due fattori o multifattoriale.

Per quanto riguarda i dati biometrici, quelli più usati per l'autenticazione sono le impronte digitali, che vengono codificati in una sequenza di numeri.

----- MISUERE DI SICUREZZA -----

Elenco delle diverse misure di sicurezza da attuare :

- Educare gli utenti alla sicurezza --> uso di password complesse e diverse, non collegare dispositivi sconosciuti...
- Prevenire attacchi phishing --> non cliccando su allegati o link presenti su mail sconosciute.
- Utilizzare comunicazioni sicure
- Proteggere fisicamente il computer
- Configurare il sistema operativo
- Privilegi delle applicazioni
- Hardware e software moderni
- Aggiornamenti
- Software antivirus
- Crittografare i dispositivi di memorizzazione di massa
- Ecc...

----- PROTEZIONE -----

Offrire un meccanismo di criteri per permettere di proteggere le risorse.

Principi di protezione :

1. Principio del minimo privilegio --> priorità su una certa risorsa solo ad un numero limitato di utenti. I privilegi devono essere solo quelli strettamente necessari.
Chmod per dare i privilegi all'utente in Linux
2. Compartimentazione --> processo di protezione di ogni singolo componente del sistema attraverso l'uso di autorizzazioni specifiche e restrizioni di accesso.

Anelli di separazione --> Necessario un supporto hardware per questa separazione dei privilegi.

TrustZone --> Questo ambiente di esecuzione privilegiato ha anche accesso esclusivo alle funzionalità di crittografia supportate dall'hardware

----- DOMINI DI PROTEZIONE -----

Diritto d'accesso --> permesso per eseguire un'operazione su un determinato oggetto.

Dominio --> insieme di diritti d'accesso.

Un dominio si può realizzare in 3 modi :

1. Ogni utente può essere un dominio --> l'insieme di oggetti a cui si può accedere dipende dall'identità dell'utente. Il cambio di dominio avviene al cambio di utente .
2. Ogni processo può essere un dominio --> l'insieme di oggetti a cui si può accedere dipende dall'identità del processo. Il cambio di dominio avviene quando un processo invia un messaggio a un altro processo e quindi attende una risposta.
3. Ogni procedura può essere un dominio --> In questo caso l'insieme d'oggetti cui si può accedere corrisponde alle variabili locali definite all'interno della procedura.

Matrice d'accesso : Le righe rappresentano i domini, le colonne gli oggetti, gli elementi della matrice corrispondono ai diritti d'accesso.

Possibilità di copiare priorità tra gli oggetti da un dominio a un altro della matrice d'accesso, da indicare con un asterisco (*).

Matrice sparsa --> matrice senza regola di inserimento dei valori e spesso presenta più valori nulli.

----- REVOKA DEI DIRITTI DI ACCESSO -----

Può essere :

1. Immediata o ritardata --> se la revoca è ritardata occorre stabilire quando avverrà.
2. Selettiva o generale --> occorre specificare quali utenti dovranno restituire i diritti d'accesso di quell'oggetto.
3. Parziale o totale --> se si può revocare un sottoinsieme dei diritti di quel processo, o vanno revocati tutti.
4. Temporanea o permanente --> se l'accesso si può recuperare o meno.

La revoca dei diritti d'accesso è più facile da realizzare con lo schema delle liste d'accesso.

Tra questi schemi troviamo :

- Riacquisizione, tentativo di riacquisire il diritto.
- Puntatori all'indietro, seguire i puntatori delle abilitazioni di un oggetto e modificarli.
- Riferimento indietro, ogni abilitazione punta all'elemento di una tabella globale che a sua volta punta all'oggetto. La revoca si realizza cercando nella tabella globale l'elemento desiderato e cancellandolo.
- Chiavi, tale chiave viene definita al momento della creazione dell'abilitazione e non può essere modificata

né esaminata dal processo proprietario dell'abilitazione stessa.

Controllo dell'accesso sul ruolo : Controllo dell'accesso basato sui ruoli (rolebased access control, RBAC) è una funzionalità che si basa sui privilegi, cioè il diritto di eseguire una chiamata di sistema o di sfruttare un'opzione di tale chiamata.